

Fata Morgana

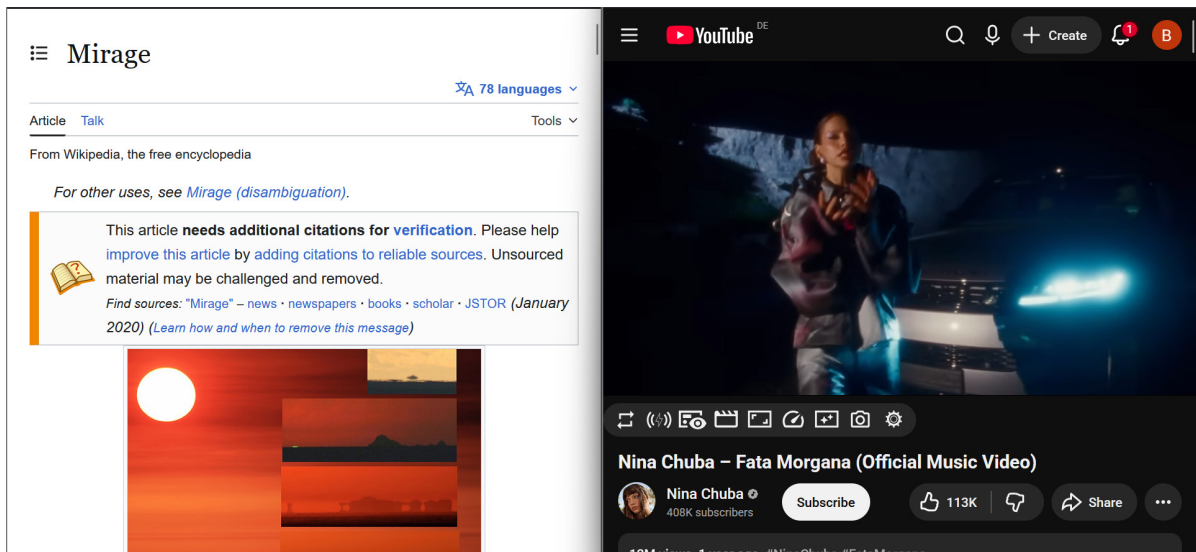


Abb. 0.1: Während des Lesens dieses Wikipedia Artikels kommt der Song über Autoplay rein

Auswertung Versuch 31 - Optische Abbildung

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg
von

Benjamin Kleijn

11.09.2025

Versuchstermin 03.09.2025
Gruppe, Kurs 12
Tutor:in Hannah Greve

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Theoretische Grundlagen der Physik	4
1.2.1	Linse und ihre Kenngrößen	4
1.2.2	Besselverfahren	6
1.2.3	Fehlerquellen einer Linse	6
1.2.4	Fotografie Exkurs ⁴	7
1.2.5	Akkommodation des menschlichen Auges und Mikroskopprinzip	8
2	Durchführung	10
2.1	Messverfahren	10
2.2	Messprotokoll	11
3	Auswertung	14
3.1	Aufgabe 1 - Brennweite des Achromats	15
3.2	Aufgabe 2 - Besselverfahren	18
3.3	Aufgabe 3 - Besselverfahren mit rot und blau	18
3.4	Aufgabe 4 - Sphärische Abberation	18
3.5	Aufgabe 5 - Gitterkonstante	19
3.6	Aufgabe 6 - Auflösung des Mikroskops	19
4	Diskussion	21
4.1	Brennweite des Achromats	21
4.2	Besselverfahren	21
4.3	Linsenfehlerquellen	21
4.4	Mikroskopauflösung	22
4.5	Fazit	22
	Literaturquellen	23

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme: Fata Morgana</i>	1
1.1	Bildkonstruktion einer Sammellinse ²	5
1.2	Strahlengang virtuelles Bild ³	6
1.3	Fotografie: Effekt von Blendeneinstellungen ⁵	7
1.4	Strahlengang im Mikroskop ¹	8
2.1	Versuchsaufbau: optische Bank ¹	10
3.1	Grafische Ermittlung der Brennweite f	16
3.2	Grafische Ermittlung von b	17

Tabellenverzeichnis

3.1	Messdaten Aufgabe 1	15
3.2	Messdaten Besselverfahren	18

1 Einleitung

1.1 Motivation

Das alltägliche oder professionelle Fotografieren, die Herstellung von Halbleitern, Astronomie, Mikroskopie oder einfach unser Auge: Dies alles sind Bereiche, bei denen die Kenntnis der Grundlagen von Optischen Elementen und ihren Funktionsweisen für das weitergehende Verständnis komplexerer optischer Systeme unerlässlich ist. Kern des Versuches ist es, durch einfache experimentelle Aufbauten:

- ein Gefühl für die Grundlagen optischer Abbildungen zu bekommen, z.B. Vergrößerung, Auflösung
- die Kenngrößen des in der Optik zentralen Objektes - der Linse - bestimmen
- die Fehlerquellen eines optischen Systems untersuchen und die physikalischen Ursachen verstehen
- durch Mikroskopie die Grenzen des Sichtbaren ausloten

1.2 Theoretische Grundlagen der Physik¹

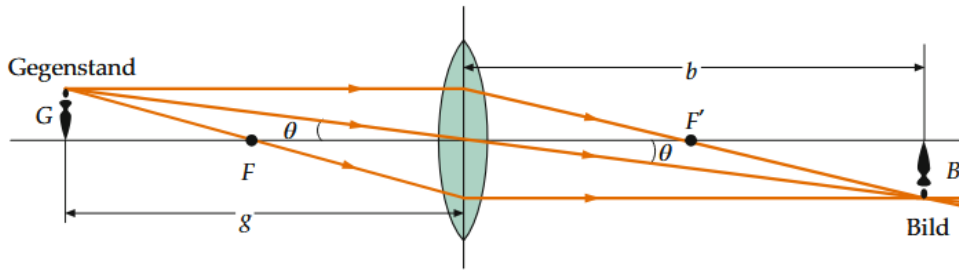
1.2.1 Linse und ihre Kenngrößen

Abbildungen und Linsengleichungen: Ein Gegenstand, den man in viele Gegenstandspunkte aufteilen kann, wird nur klar/scharf gesehen, wenn für jeden Gegenstandspunkt ein von ihm ausgehendes Lichtbündel, wieder an einem Punkt, dem sogenannten Bildpunkt vereinigt wird. Die Menge aller Bildpunkte wird nun *Bild* genannt. Dies kann mit einer Linse, einem Objekt aus lichtdurchlässigen Material mit Brechungsindex n und sphärischer/gekrümmter Fläche, erreicht werden, die je nach Form und Krümmung ihrer Oberfläche unterschiedliche Brechungseffekte der Lichtbündel hervorruft.

In Abbildung Abb. 1.1 werden die elementaren Größen einer mit einer Linse hervorgerufenen optischen Abbildung dargestellt:

- gemessen von der optischen Achse (horizontale Linie durch den Mittelpunkt der Linse): Gegenstandsgröße G , Bildgröße B
- bzw. gemessen vom Mittelpunkt der Linse: Gegenstandsweite g , Bildweite b sowie die Brennweite f (die Abszisse des Brennpunktes F), der als material- und geometrieabhängiger Parameter der Linse beschreibt, wie ein Lichtstrahl gebrochen wird.

In Abb. 1.1 sind sehr gut die Strahlengänge eines Lichtstrahles durch eine dünne bikonvexe Linse/Sammellinse erkennbar:

Abb. 1.1: Bildkonstruktion einer Sammellinse²

1. der oberste Strahl, ein Parallelstrahl wird durch die Krümmung der Linse zu einem Mittelpunktstrahl durch den Brennpunkt
2. der mittlere Strahl, ein Mittelpunktstrahl trifft senkrecht auf die Linse, wird also nicht gebrochen
3. ein Brennpunktstrahl wird zu einem Parallelstrahl

Wichtig ist hier der Vermerk, dass diese Regeln nur für dünne Linsen gelten, bei denen die zwei Hauptebenen, an denen die Lichtstrahlen gebrochen werden auf der Mittelebene zusammenfallen, deswegen findet auch in Abb. 1.1 die eingezeichnete Brechung der Lichtstrahlen in der mittleren Ebene und nicht an den beiden Linsenoberflächen (Hauptebenen) statt.

Weitere Regeln für dünne Linsen sind die folgenden Verknüpfungen zwischen den oben definierten Abbildungsgrößen:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \quad (1.1)$$

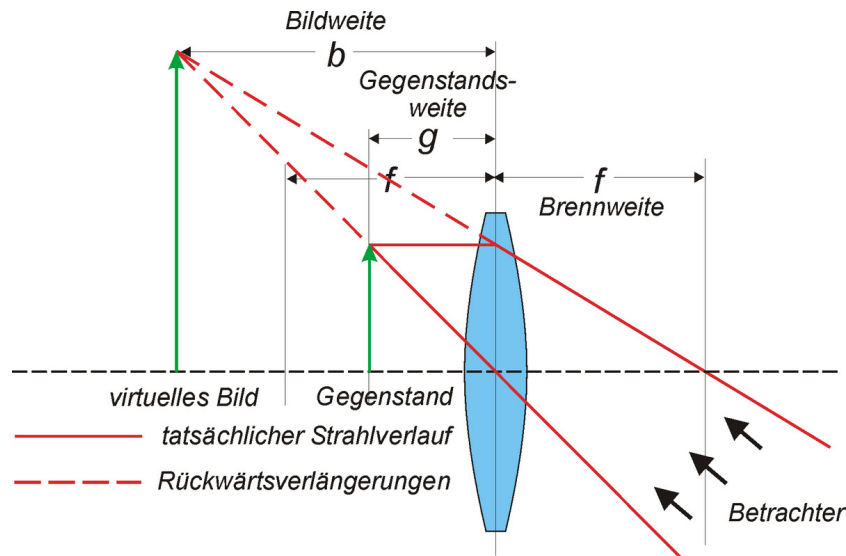
$$\beta = \frac{B}{G} = \frac{b}{g} \quad (1.2)$$

wobei β als Abbildungsmaßstab definiert ist.

virtuelle und reelle Bilder: Je nach Entfernung des abzubildenden Gegenstands erscheint das Bild unterschiedlich. In Abb. 1.1 schneiden sich die von einem Gegenstandspunkt ausgehenden Strahlen wieder an einem Punkt, würde man nun im Abstand b einen Schirm hinhalten, wäre das Bild darauf scharf zu sehen. Diese Anordnung mit $g > f$ erzeugt *reelle* Bilder.

Treten die Strahlen eines Lichtbündels parallel oder sogar auseinanderlaufend aus der Linse wieder aus, so kommt es zu keinem exakten Bildpunkt, das Bild kann nicht auf einem Schirm festgehalten werden. Dieses *virtuelle* Bild scheint Lichtstrahlen auszusenden, welche jedoch nur die rückverlängerten Strahlen im Auge sind, siehe Abb. 1.2.

Virtuelle Bilder entstehen, wenn $g \leq f$; bei $g = f$ sind die von der Linse gebrochenen Strahlen parallel, das virtuelle Bild scheint im Unendlichen zu liegen, siehe Abb. 1.4 rechte Seite.

Abb. 1.2: Strahlengang virtuelles Bild³

1.2.2 Besselverfahren

Die Brennweite einer Linse mit Gleichung (1.1) zu bestimmen ist aufgrund der Abstandsmessung ungenau, da g und b eigentlich bei einer realen, dicken Linse nicht einfach von der Mittelebene gemessen werden können. Beim Besselverfahren wird sich zunutze gemacht, dass bei fixiertem Abstand $l = g + b > 4f$ zwei Linsenpositionen möglich sind, die zu einer Scharfstellung des Bildes führen. Hier ist b dann auch als Abstand der Linse zum Schirm, auf dem das Bild abgebildet wird, gemeint. Misst man diese zwei Positionen x_1 und x_2 und bildet daraus die Differenz $d = x_2 - x_1$ so gilt:

$$f = \frac{l^2 - d^2}{4l} \quad (1.3)$$

1.2.3 Fehlerquellen einer Linse

Eine konventionelle sphärische Linse ist nicht perfekt, sondern sorgt für zwei optische Fehler: **Sphärische** und **chromatische Abberation**. In der Herstellung ist diese jedoch deutlich günstiger als Linsen, die durch aufwendige Prozesse so angepasst werden, dass diese Fehler nicht auftreten.

Sphärische Abberation entsteht dadurch, dass von der optischen Achse entferntere Strahlen nicht mehr zum selben Brennpunkt gebrochen werden, dies erzeugt eine Unschärfe des Bildes. Eliminiert man also diese Strahlen durch eine Lochblende, sinkt dieser Fehler, das Bild wird schärfer. Dadurch wird jedoch in Kauf genommen, dass die Lichtintensität des Bildes klein ist, da weniger Lichtstrahlen abgebildet werden.

Chromatische Abberation nach (altgriechisch *chroma*, deutsch ‚Farbe‘ und lateinisch *aberrare* ‚abschweifen‘) bezeichnet einen durch Dispersion entstehenden Farbverzerrungsfehler. Dispersi-

on beschreibt die Abhängigkeit der Lichtbrechung durch ein Medium von der Wellenlänge des Lichtes, mathematisch ausgedrückt ist der Brechungsindex n eines Mediums, der zusammen mit den Krümmungsradien der Linse ihre Brennweite bestimmt, von λ abhängig, also $n(\lambda)$. Eine Korrektur dieses Fehlers erfolgt meist durch das Verwenden von Linsen unterschiedlicher Materialien (dann auch als Achromat bezeichnet), sodass sich die jeweiligen Dispersionseffekte aufheben. Das optische System wird zunehmend komplizierter (und teurer).

1.2.4 Fotografie Exkurs⁴

Das Abblenden durch eine Lochblende, also das Verringern der Öffnungsweite D (*Apertur*) und dadurch Verringern der Lichtintensität wird durch die *Lichtstärke* eines Objektivs beschrieben, gemessen durch das Öffnungsverhältnis V :

$$V_{\max} = \frac{D_{\max}}{f} \quad (1.4)$$

Diesem maximalen Öffnungsverhältnis entspricht in der Fotografie (Kameraobjektive haben eine verstellbare Blende) die kleinste *Blendenzahl* $k_{\min}$, die oft auf Objektiven zu finden ist:

$$k_{\min} = \frac{1}{V_{\max}} = \frac{f}{D_{\max}} \quad (1.5)$$

k wird je nach gewünschter *Schärfentiefe* eingestellt, siehe Abb. 1.3a und 1.3b. Die geringere Intensität kann durch längere Belichtungszeit, den sogenannten *shutter speed* kompensiert werden.



f/ 2,8

Blende variabel:
100mm | 0,5 Sek. | ISO 100

- (a) kleine Blendenzahl
→ geringe Schärfentiefe,
→ hohe Lichtintensität



f/ 9

Blende variabel:
100mm | 0,5 Sek. | ISO 100

- (b) große Blendenzahl
→ höhere Schärfentiefe,
→ geringere Intensität

Abb. 1.3: Der Effekt von Blendeneinstellungen⁵

1.2.5 Akkomodation des menschlichen Auges und Mikroskopprinzip

Das menschliche Auge kann die Brennweite der Augenlinse je nach Entfernung des betrachteten Gegenstandes so einstellen (Akkommodation), dass die gebrochenen Strahlen an einem Bildpunkt wiederzusammentreffen, der auf der Netzhaut liegt.

Am angenehmsten für die Augenmuskulatur ist die Akkomodation aufs *unendliche*, d.h. die auf die Augenlinse treffenden Strahlen sind parallel, das Objekt scheint im unendlichen zu liegen, siehe Abb. 1.4 rechte Seite.

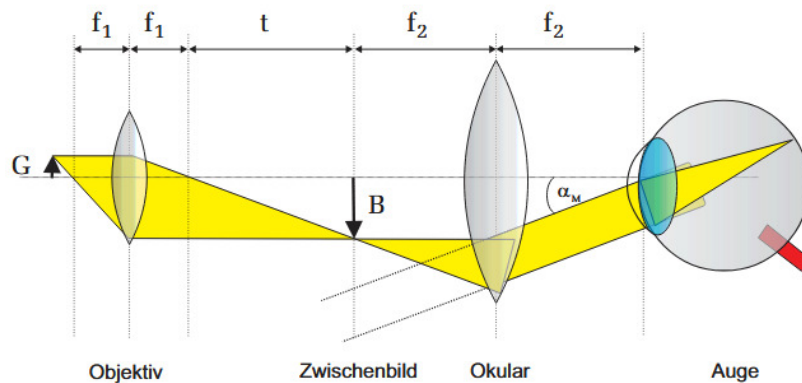


Abb. 1.4: Strahlengang im Mikroskop¹

Ohne optisches System ist diese Einstellung jedoch nur für weit entfernte Objekte möglich. Eine größere Entfernung des Objektes beeinflusst jedoch auch den Sehwinkel, unter dem ein Objekt erscheint, dieser ist maßgeblich für die Vergrößerung. Soll ein Gegenstand nun genauer betrachtet werden, ist ein größerer Sehwinkel erforderlich, der ohne optisches System nur durch eine kleinere Entfernung zum Auge erreicht werden kann, welche den Schwellenwert s_0 , die minimale Entfernung, bei der das Auge scharf akkomodieren kann, nicht unterschreiten darf. Hier kommen nun die eingangs besprochenen virtuellen Bilder zum Einsatz: Das Mikroskop erreicht durch zwei zentrale Bauteile zwei Dinge: Es bildet ein reelles Zwischenbild ab, das unter einem hohen Sehwinkel gesehen wird und dafür $< s_0$ nah am Auge liegt und erzeugt aber daraus ein virtuelles Bild, sodass das Auge gleichzeitig aufs unendliche akkomodiert wird. Ersteres geschieht durch das Objektiv, und letzteres durch das Okular.

Das Zwischenbild liegt genau in der Brennebene $f < s_0$ des Okulars, dadurch die unendliche Akkomodation; und ist schon durch das Objektiv vergrößert, $B > G$. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops ergibt sich dann aus den multiplizierten Vergrößerungen des Objektivs und des Okulars (genaue Berechnung siehe¹).

Anmerkung: Der obige Absatz ist für das Experiment und die Datenauswertung irrelevant,

jedoch für mein Verständnis des Konzeptes (wie in der Motivation gewünscht) notwendig gewesen.

Mikroskopauflösung⁶: Auf Mikroskopobjektiven findet man anstatt der kleinsten Blendenzahl k_{min} (siehe Gleichung (1.5)) die *numerische Apertur* $NA = n \sin(\alpha)$, mit dem Brechungsindex n des Mediums zwischen Gegenstand und Objektivlinse sowie α als Öffnungswinkel; ein größerer Wert für α bedeutet, dass mehr Lichtbündel bzw. ein größerer Lichtkegel vom Objektiv aufgefangen werden. Dadurch steigt die Lichtmenge und das Auflösungsvermögen des Mikroskops. Durch Beugungseffekte des Lichts gibt es einen minimalen Abstand G_{min} zweier Gegenstandspunkte, sodass diese auch auf unterschiedlichen Bildpunkten abgebildet werden, Herleitung siehe¹. Dieser Abstand, die Grenze der Auflösungsfähigkeit optischer Systeme, hängt von der Wellenlänge λ des verwendeten Lichts und von NA ab, da ein größerer Öffnungswinkel erlaubt, auch zur Seite gebeugtes Licht aufzufangen.

$$G_{min} = \frac{0,61 \lambda}{n \sin(\alpha)} = \frac{0,61 \lambda}{NA} \quad (1.6)$$

2 Durchführung

2.1 Messverfahren

Grundaufbau jedes Versuchs ist eine optische Bank, auf der eine Lichtquelle, verstellbare Linsen und Blenden montiert sind. Es werden bikonvexe und achromatische Linsen verwendet, um optische Abbildungen zu untersuchen. Die vier Aufgaben sind:

1. Parameter eines Achromats: um mit der achromatischen Linse scharfe Bilder auf einem Schirm zu erzeugen und damit zu bestimmen. Der Objektstand g wird innerhalb bestimmter Bereiche variiert, um zu beobachten, wie sich das Bild und der Bildabstand b verändern (scharfgestellte Position des Schirms wird gesucht)
2. Brennweitenbestimmung nach Besselverfahren
3. Untersuchung chromatischer und sphärischer Abberation durch Farbfilter bzw. durch verschiedene Blenden
4. Bestimmung des Auflösungsvermögens eines einfachen Mikroskops

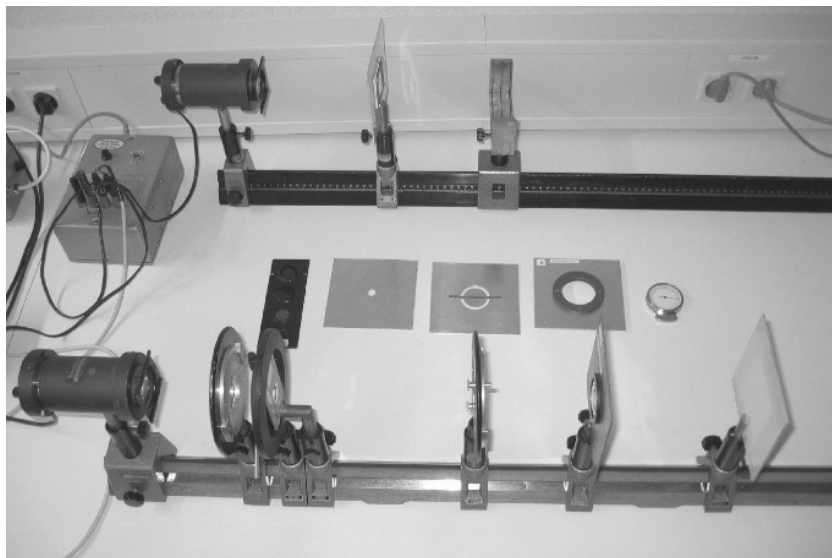


Abb. 2.1: optische Bank mit Apparaturen¹

2.2 Messprotokoll

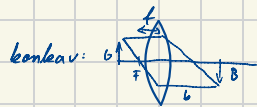
Messprotokoll V31: Optische Abbildungen
von Benjamin Klügel, Miriam Krumm

03.11.25

13:30 - 16:30 Uhr

Versuchsaufbau:

- Lampe
- Dia als Teststruktur
- Sammellinse (konkav)
- Schirm + Kreuzgitter
- Schiene mit Maßstab



Abbildungsmaßstab $\beta = \frac{B}{b} = \frac{b'}{b}$

Aufgabe 1: Bildweite & Gegenstandsweite messen

Skala - Ablesfehler

	$g \pm 0,1 \text{ cm}$	$G ?$	$b \pm 0,1 \text{ cm}$	$B \pm 0,1 \text{ mm}$	Art	Richtung	f
$\infty > g > 2f$	3 Messungen				virtuell / real	aufrecht / umgekehrt	
"	25 cm	8 mm	16,5 cm	5 mm	real	umgekehrt	9,93
"	22 cm	"	18,1 cm	6 mm	real	umgekehrt	
"	30 cm	"	15,1 cm	4 mm	real	umgekehrt	
$g = 2f$	20 cm	"	20 cm	8 mm	real	"	
$2f > g > f$	3 Messungen						
"	18 cm	"	22,7 cm	10 mm	real	"	
"	15 cm	"	23,8 cm	16 mm	"	"	
"	12 cm	"	48,3 cm	38 mm	"	"	
$g = f$	-	"	-	-	?	umgekehrt	
$f > g$	-	"	-	-	?	-	

Aufgabe 2: Besselverfahren

$L = 65 \text{ cm}$: Abstand Schirm & Objekt
 $(= S_f + 50 \text{ mm})$

 $f = 720 \text{ mm}$ Fehler $L \pm 0,1 \text{ cm}$

Schärfe 1	Schärfe 2
$\pm 0,1 \text{ cm}$	$\pm 0,1 \text{ cm}$
16,3 cm	49,2 cm
16,2 cm	49,2 cm
16,4 cm	49,4 cm

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2,9 \text{ mm} \\ 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 3: Besselverfahren mit

Rotfilter: $L = b + g = 65 \text{ cm}$

Blaufilter:

Messung	S_1 $\pm 0,1 \text{ cm}$	S_2 $\pm 0,1 \text{ cm}$	$d = S_2 - S_1$	Messung	S_1 $\pm 0,1 \text{ cm}$	S_2 $\pm 0,1 \text{ cm}$	d
1	16,1 cm	49 cm	32,9 cm		16,1 cm	49,5 cm	33,4 cm
2	16,6 cm	49 cm	32,4 cm		16,1 cm	49,5 cm	33,4 cm
3	16,5 cm	49,2 cm	32,7 cm		16,0 cm	49,6 cm	33,6 cm

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2}$$

$$f = \frac{L}{2} - S_1$$

$$\frac{\partial f}{\partial S_1} = -1 \quad \frac{\partial f}{\partial L} = -\frac{1}{2}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial S_1} \Delta S_1\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial L} \Delta L\right)^2} = \sqrt{0,5^2 + 0,5^2}$$

3.2. Weißes Licht + Lochblende

Messung	S1	S2	d
1	16,5	48,8	32,3
2	16,6	48,7	32,1
3	16,5	48,9	32,4

Ringblende:

	*			*
1	16,0	48,4	33,4	
2	15,8	48,3	33,5	
3	16,0	48,3	33,3	

* qualitativ: starke Abberation

Formel (6) zur Brennweitenbestimmung aus V.3

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4Ld}$$

Aufgabe 4: Mikroskop

a)

Striche

- 11 pro 6 mm
- 4 pro 2 mm
- 4 pro 2 mm
- 4 pro 2 mm
- 16 pro 9 mm

Objektiv $f = 4 \text{ cm}$ $b = 25 \text{ cm}$

Gitter 100 Striche pro cm = 5

S. 9.25
Mann für

b)

Abstand: Gitter & Spalt 3,8 cm $\pm 0,2 \text{ cm}$

Gitter

Spaltbreite

2 mm

Stopp 0 mm

 Δ $\pm 0,3 \text{ mm}$

"

0 mm

Abstand: Gitter & Spalt

3,7 cm $\pm 0,2 \text{ cm}$

neue Spaltbreite: 0,2 mm

0,2 mm

Blau:

0,3 mm

 $\pm 0,1 \text{ mm}$

Rot

0,2 mm

 $\pm 0,1 \text{ mm}$

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 - Brennweite des Achromats

Aus Gleichung (1.1) folgt

$$f = \frac{bg}{b+g} \quad (3.1)$$

Die Fehlerformel bestimmt sich zu:

$$\Delta f^2 = \left(\left(\frac{-bg}{(b+g)^2} + \frac{g}{b+g} \right) \Delta b \right)^2 + \left(\left(\frac{-bg}{(b+g)^2} + \frac{b}{b+g} \right) \Delta g \right)^2 \quad (3.2)$$

Berechnet wurde aus 7 messbaren Wertepaaren für b und g , jeweils 3 für I & III und einem Wertepaar für II, sowie einem Ablesefehler $\Delta b, \Delta g = 0.1 \text{ cm}$:

$$f = (9.93 \pm 0.05) \text{ cm}$$

Die richtige Brennweite von $f = 10 \text{ cm}$ liegt nicht innerhalb der wahrscheinlich zu niedrig eingeschätzten Fehlergrenzen. Für erhöhte Fehler $\Delta g, \Delta b = 0.2 \text{ cm}$ ergibt sich:

$$f = (9.93 \pm 0.08) \text{ cm}$$

Grafisch ermittelt wurden in Abb. 3.2:

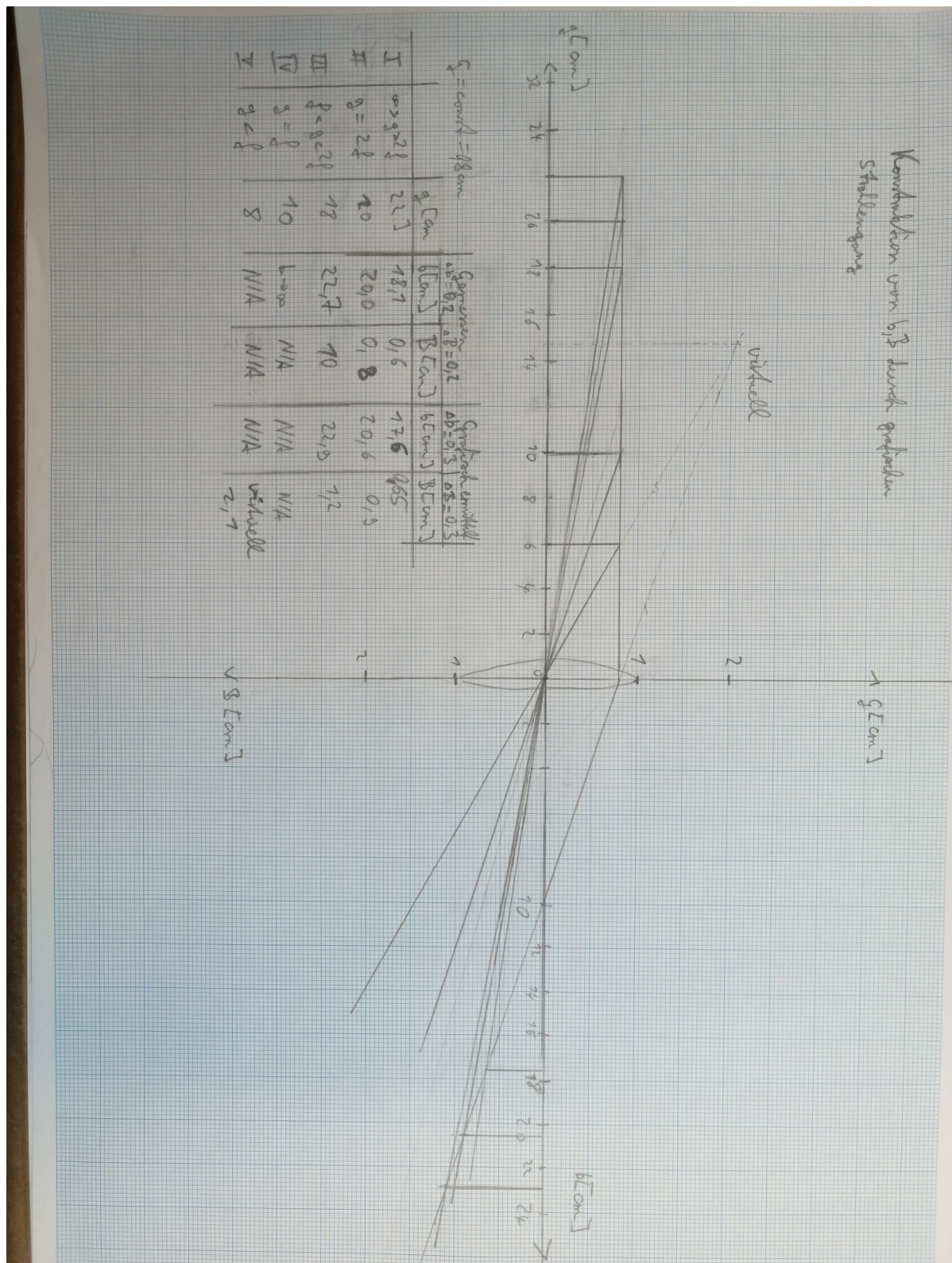
$$f = (10.0 \pm 0.6) \text{ cm}$$

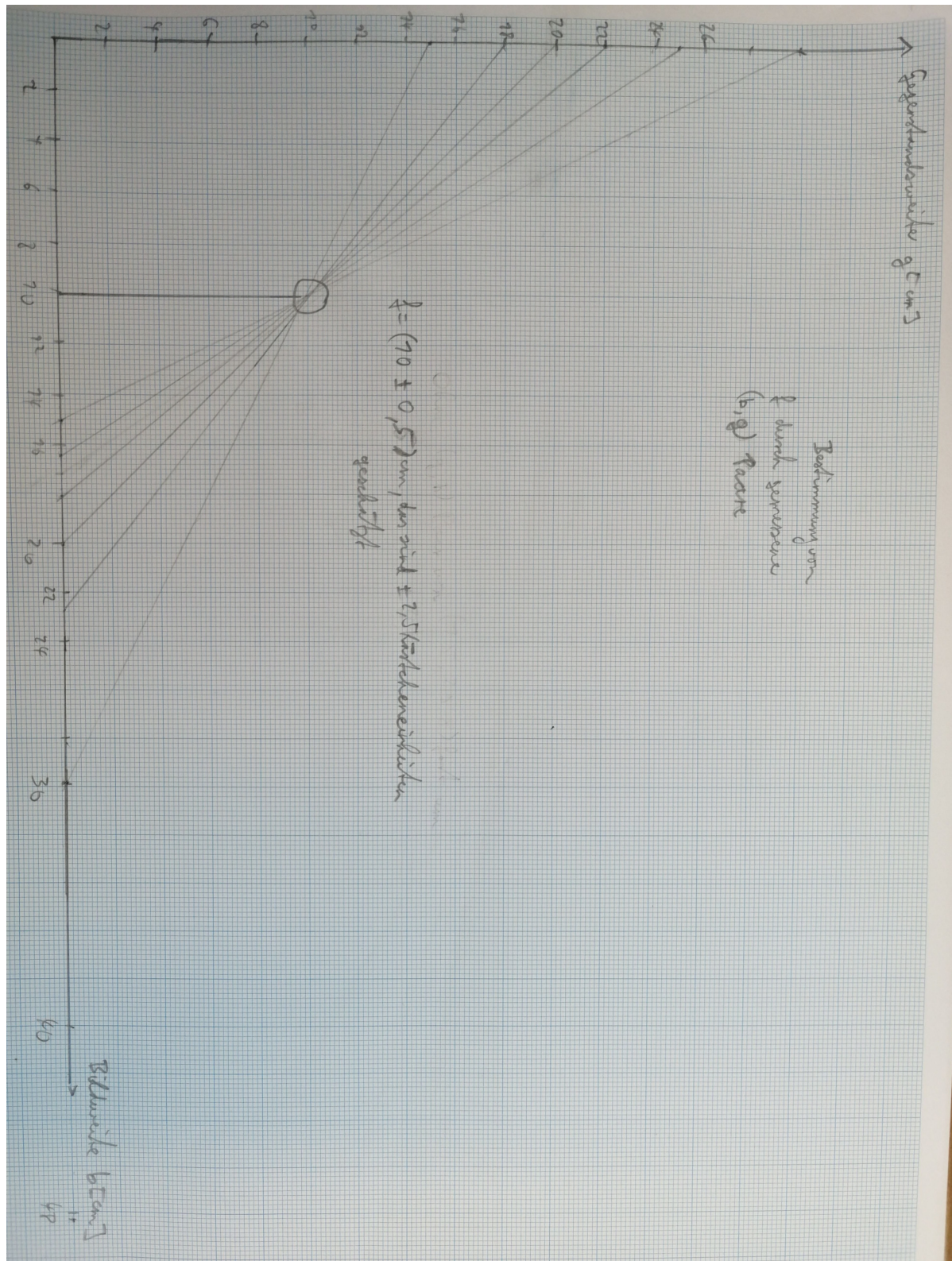
In Abb. 3.1 wurden mit gegebener Brennweite $f = 10 \text{ cm}$ und den gemessenen Gegenstandsweiten g grafisch b & B ermittelt. Aufgrund zeichnerischen und ableserischen Ungenauigkeiten wurde ein Fehler von $\Delta b, \Delta B = 0.3 \text{ cm}$ geschätzt. Die ermittelten Ergebnisse lagen im angegebenen Fehlerbereich der im Versuch gemessenen Werte (siehe Tabelle in Abb. 3.1).

Als dritten Teil der Aufgabe 1 folgt die Auswertungstabelle:

Nr.	g	b	Art	Richtung	β
I	$\infty > g > 2f$	$f < b < 2f$	reell	umgekehrt	< 1
II	$g = 2f$	$b = 2f$	reell	umgekehrt	1
III	$2f > g > f$	$b > 2f$	reell	umgekehrt	> 1
IV	$g = f$	$b \rightarrow \infty$	virtuell	N/A	N/A
V	$f > g$	N/A	virtuell	aufrecht	N/A

Tabelle 3.1: Messdaten Aufgabe 1

Abb. 3.1: Grafische Ermittlung der Brennweite f

Abb. 3.2: Grafische Ermittlung von b

3.2 Aufgabe 2 - Besselverfahren

Mithilfe der Gleichung (1.3) wird die Brennweite einer neuen, bikonvexen Linse bei weißem Licht bestimmt. Dazu wurde bei einem Abstand $l = 65 \text{ cm} > 5f$ jeweils 3-mal ein Messwert für Schärfeposition x_1 und x_2 erhoben. Wie erwartet ist der mittlere Fehler des Mittelwerts $\sigma_{\bar{f}}$ aufgrund der sehr kleinen Anzahl an erhobenen Messungen sehr klein und deswegen im Vergleich zu den Ablesefehlern von $\Delta x_1, \Delta x_2 = 0.1 \text{ cm}$ zu vernachlässigen.

Nr.	l [cm]	x_1 [cm]	x_2 [cm]	d [cm]	$\bar{d}$ [cm]	f [cm]	$\bar{f}$ [cm]	$\sigma_{\bar{f}}$ [cm]
1	65	16.3	49.2	32.9	33.00	12.09	12.07	0.01
2		16.2	49.2	33		12.06		
3		16.4	49.4	33		12.06		

Tabelle 3.2: Messdaten Besselverfahren

Aus $\Delta d = \sqrt{(-\Delta x_1)^2 + (\Delta x_2)^2} = \sqrt{(-0.1 \text{ cm})^2 + (0.1 \text{ cm})^2} = 0.14 \text{ cm}$ sowie $\Delta l = 0.2 \text{ cm}$ ergibt sich mit

$$\Delta f = \sqrt{\left(\left(\frac{1}{2} - \frac{-d^2 + l^2}{4l^2}\right)\Delta l\right)^2 + \left(\frac{-d}{2l}\Delta d\right)^2} \quad (3.3)$$

$$\underline{f_{\text{weiß}} = (12.07 \pm 0.07) \text{ cm}}$$

3.3 Aufgabe 3 - Besselverfahren mit rot und blau

Wie in Aufgabe 2 werden dieselben Rechnungen gemacht. Es ergibt sich bei rot ein niedrigerer Wert für $d = 32.7 \text{ cm}$, bei blau ein höherer Wert von $d = 33.5 \text{ cm}$.

Damit ist:

$$\underline{f_{\text{rot}} = (12.15 \pm 0.07) \text{ cm}}$$

$$\underline{f_{\text{blau}} = (11.95 \pm 0.07) \text{ cm}}$$

Die Fehler unterscheiden sich nur marginal an nicht signifikanten Stellen.

3.4 Aufgabe 4 - Sphärische Abberation

Lochblende: Bei der Lochblende war das Bild wie zu erwarten schärfer, das Licht konnte nur im Zentrum auf die Linse treffen kann, dadurch verringern sich die Effekte der sphärischen Abberation. Der Abstand auf $d = 32 \text{ cm}$ hat sich verringert, damit steigt die Brennweite nach der Besselformel Gleichung (1.3).

Ringblende: Das Bild war nicht mehr so scharf zu erkennen wie bei der Lochblende. Der Abstand hat sich auf $d = 33.4 \text{ cm}$ vergrößert, damit steigt f nach Gleichung (1.3).

3.5 Aufgabe 5 - Gitterkonstante

Auf der optischen Bank wurde ein Gitter so positioniert, dass der Abstand $b = 25 \text{ cm}$, $\Delta b = 0.2 \text{ cm}$ des Zwischenbildes zur Objektivlinse mit $f_1 = 4 \text{ cm}$ (nicht fehlerbehaftet) betrug. Das Zwischenbild wurde danach näher durch die Okularlinse untersucht. Über folgende Gleichung kann der Abbildungsmaßstab β , $\Delta\beta$ im Zwischenbild bestimmt werden:

$$\beta = \frac{b}{f} - 1 \quad \Delta\beta = \frac{\Delta b}{f} \quad \beta = 5.50 \pm 0.05 \quad (3.4)$$

Somit beträgt nach Umstellen der Gleichung (1.2) und dem Ablesen von $B = (0.050 \pm 0.005) \text{ cm}$ am Dia mit mm-Einteilung der Gitterabstand G als Gegenstandsgröße, sowie dem Fehler:

$$\Delta G = \sqrt{\left(\frac{1}{\beta} \Delta B\right)^2 + \left(-\frac{B}{\beta^2} \Delta\beta\right)^2} = 9.12 \cdot 10^{-6} \text{ m} \quad (3.5)$$

$$\underline{G = \frac{B}{\beta} = (90 \pm 9) \mu\text{m}}$$

3.6 Aufgabe 6 - Auflösung des Mikroskops

Ein verstellbarer Spalt mit Spaltbreite $d = 0.2 \text{ mm}$, $\Delta d = 0.1 \text{ mm}$ wurde im Abstand $x = 37 \text{ mm}$, $\Delta x = 2 \text{ mm}$ vom Gitter entfernt positioniert. d wurde solange verringert, bis durch Beugungseffekte die Gitterstrukturen durch die Okularlinse nicht mehr sichtbar waren.

Damit ist der Öffnungswinkel des Objektivs (die Objektivlinse stand direkt hinter dem Spalt) unter Ausnutzung der Kleinwinkelnäherung folgend zu berechnen:

$$\alpha = \arctan\left(\frac{d/2}{x}\right) \approx \frac{d/2}{x} \quad \Delta\alpha = \sqrt{\left(\frac{1}{2x} \Delta d\right)^2 + \left(-\frac{d/2}{x^2} \Delta x\right)^2} \quad (3.6)$$

$$\underline{\alpha = (0.0027 \pm 0.0014)^\circ}$$

Nach Gleichung (1.6) kann mit den obigen Größen und der Wellenlänge $\lambda = 550 \text{ nm}$ sowie Brechungsindex $n = 1$ für Luft der minimale Abstand $G_{\min}$ zweier Gegenstandspunkte dieses Mikroskopaufbaus berechnet werden. Bei einem solchen kleinen Winkel ist auch für $G_{\min}$ die Kleinwinkelnäherung nutzbar.

$$G_{\min} = \frac{0,61\lambda}{n \cdot \alpha} \quad \Delta G_{\min} = \sqrt{\left(\frac{-0,61\lambda}{n \cdot \alpha^2} \Delta\alpha\right)^2} \quad (3.7)$$

Damit beträgt der durch das Beobachten des Zwischenbildes ermittelte Gitterabstand:

$$\underline{G_{\min} = (124 \pm 64) \mu\text{m}}$$

Bei blauem Licht hat sich ein Spaltabstand von $d = (0.3 \pm 0.1) \text{ mm}$ ergeben und bei rotem Licht von $d = (0.2 \pm 0.1) \text{ mm}$. Also tendenziell bedeutet eine höhere Wellenlänge eine größere

Spaltbreite, dies wiederum führt durch $G_{\min} \sim \frac{1}{d}$ (siehe Gleichungen (3.6) und (3.7)) zu einem kleineren minimal möglichen Gegenstandsabstand. Dies macht auch Sinn, da Beugung erst bei Strukturen in der Größenordnungen der bestrahlenden Wellenlänge auftritt.

4 Diskussion

4.1 Brennweite des Achromats

Das eingangs durchgeführte Experiment mit Untersuchung der Abhängigkeiten von g und b zeigte, wie intuitiv aufgrund der Existenz von Lupen erwartet, dass mit kleinerer Gegenstandsweite der Abbildungsmaßstab vergrößert wird. Die Effekte, die auftreten, wenn $g \leq f$ wurden mir experimentell während des Versuches nicht klar. Erst durch Studieren der physikalischen Grundlagen kam das Verständnis der auftretenden Effekte. Es ist zwar im Messprotokoll nicht vermerkt, aber dass man das Bild bei $g = f$ mit größerem b immer besser zu sehen schien ($b \rightarrow \infty$), sowie die bei $g < f$ nicht gefundene Scharfstellung, ist uns während des Versuches aufgefallen.

4.2 Besselverfahren

Die Herleitung der Besselformel Gleichung (1.3) wäre interessant zu sehen, dieses Verfahren hat man leider nur stur nach Skript durchgeführt. Da war die Bestimmung der Brennweite der achromatischen Linse in Aufgabe 1 intuitiver. Bei der Auswertung der Ergebnisse für die Brennweiten bei unterschiedlichen Wellenlängen wurde wie in der Theorie gelernt, die Dispersion deutlich. Im Skript¹ ist auch eine Formel zu finden, die die Abhängigkeit der Brennweite vom Brechungsindex n und den Krümmungsradien r_1, r_2 mathematisch ausdrückt:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (4.1)$$

Betrachtet man nun die Kurve des Brechungsindex $n(\lambda)$, der für transparente Materialien bei niedrigeren Wellenlängen größer wird (⁷), so folgt daraus, dass nach $f \sim \frac{1}{n}$ die Brennweite für kleinere Wellenlängen wie von rotem oder blauen Licht sinkt. Diese Überlegung stimmt auch mit den experimentell nach der Besselformel bestimmten Werten überein. Die Messung von f_{rot} weicht um $0.2 \text{ cm} = 1.64\%$ von f_{blau} ab. Verglichen mit der prozentualen Messunsicherheit von 0.58% ist das eine aussagekräftige Messung im Sinne des eben beschriebenen Dispersionseffektes.

4.3 Linsenfehlerquellen

Die bei der bikonvexen Linse entstehende chromatische Abberation haben wir nicht genau erkennen können, jedoch gab es auch keine Ambition, sie näher zu untersuchen. Die sphärische Abberation hingegen war durch das Verwenden der Lochblende sehr gut zu erkennen. Interessant wäre, den Versuch dahingehend zu erweitern, ob durch versetzt stehende Gegenstände eine qualitative Untersuchung der Schärfentiefe möglich ist. Die fehlende Schärfe der Ringblende verglichen mit der Lochblende geht einher mit den eingangs besprochenen physikalischen

Ursachen der sphärischen Abberation. Die Ringblende beschränkt sich auf achsenfernere Strahlen, die die sphärische Abberation aufgrund der nicht optimalen Geometrie der Linse deutlich erhöhen.

4.4 Mikroskopauflösung

Der sehr hohe Fehler des über den Öffnungswinkel bestimmten Wertes für $G_{\min}$ hat seine Ursache in dem exorbitanten relativen Fehler $\Delta d = 50\%$. Das liegt daran, dass die Skala nur unter Einfluss von Parallaxeneffekten abgelesen werden konnte und die mechanische Einstellung der Spaltbreite nicht sehr genau war.

4.5 Fazit

Zwar wurden einige interessante Experimente durchgeführt, um ein besseres Gefühl für optische Systeme zu bekommen, ein super intuitives Verständnis, das ermöglichen würde, selber Linsenanordnungen zu entwickeln, die bestimmte Zwecke erfüllen sollen, habe ich leider nicht erlangt. Der exakte Einfluss des Auges in optischen Systemen wurde nur durch das sehr zeitaufwändige Studieren von anderer Literatur halbwegs verständlich, zumindest in den für hier erforderlichen Ausmaßen. Zusätzlich fehlt auch ein wenig die tiefergehende Betrachtung des Auges und seiner Funktionsweise. Dennoch wurden ein paar schöne Dinge bestimmt und in der Auswertung deutlich klarer.

Literaturquellen

- ¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 4, 8–10, 14, 21).
- ²P. A. Tipler und G. Mosca, *Physik, für Wissenschaftler und Ingenieure*, ger, hrsg. von J. Wagner, 7. Aufl. 2015, SpringerLink : Bücher (Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg, 2015), <http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-54166-7> (siehe S. 5).
- ³Cepheiden, *Strahlengang bei einem virtuellen Bild*, Online; Stand 09/2025, <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VirtuellesBild.png#filelinks> (siehe S. 6).
- ⁴M. J. Hussmann, „Schärfentiefe – Theorie und Praxis“, Fotomagazin, S.100-103 (Februar 2020) (siehe S. 7).
- ⁵M. M. ApolloWissen, *Einfluss der Blende auf die Belichtung (Animiert)*, Online; Stand 09/2025, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einfluss_der_Blennde_auf_die_Belichtung_\(Animiert\).gif](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Einfluss_der_Blennde_auf_die_Belichtung_(Animiert).gif) (siehe S. 7).
- ⁶R. Danz, „Numerische Apertur, Immersion und förderliche Vergrößerung“, Innovation **Carl Zeiss AG**, S.12-16 (2005) (siehe S. 9).
- ⁷Cepheide, *Komplexe Brechzahl von Siliciumdioxid*, Online; Stand 09/2025, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komplexe_Brechzahl_von_Siliciumdioxid_300_K.svg (siehe S. 21).